

Instalación Servidor FTP Windows

ACTIVIDAD 4

*Francisco Javier Otero Herrero
Grupo ATU | 23 DE JUNIO DE 2025*

Instalación Servidor FTP Windows

Instalación Servidor FTP Windows

Siguiendo con el servidor FTP de Windows que hemos instalado y configurado en la actividad 2 de la UD1 nos encontramos con el siguiente fallo.

Error 530: user cannot login, home directory inaccessible

Una vez nos encontramos con el error probamos a acceder con el explorador de Windows encontrándonos con el siguiente problema "Se produjo un error al abrir la carpeta en el servidor FTP. Compruebe que tiene permiso de acceso a esta carpeta." Detalles: 550

Después del segundo error, probamos a acceder iniciando sesión con un usuario con permisos, previamente configurado en nuestro FTP. Pero siempre nos da error.

Error con FTP FileZilla:

```
Estado: Conexión establecida, esperando el mensaje
de bienvenida...
Respuesta: 220-Microsoft FTP Service
Respuesta: 220 midominio.net
Comando: USER miusuario
Respuesta: 331 Password required
Comando: PASS *****
Respuesta: 530 User cannot log in, home directory
inaccessible.
Error: Error crítico
Error: No se pudo conectar al servidor
En el log de la conexión vemos el error de nuestro
ftp.
```

PREGUNTAS

1. ¿Analiza e indica cuáles son las causas de la anterior cadena de errores?

La cadena de errores **530: user cannot login, home directory inaccessible**", **"550"**, y el **log de FileZilla mostrando "530 User cannot log in, home directory inaccessible**", apunta de forma inequívoca a un problema de permisos o accesibilidad del directorio raíz (*home directory*) del usuario FTP en el sistema de archivos del servidor Windows.

Las causas más probables son:

I. Permisos NTFS Insuficientes en el Directorio Raíz:

- **Causa principal:** El usuario FTP (o el grupo al que pertenece, si la autenticación se delega a grupos) no tiene los permisos de lectura, escritura o listado necesarios sobre la carpeta física que está configurada como su directorio raíz FTP.
- Una actualización de Windows, un cambio en la pertenencia a grupos, o una reconfiguración de permisos del sistema de archivos podrían haber revocado o modificado estos permisos NTFS.

Instalación Servidor FTP Windows

- Si el directorio raíz del usuario es también la carpeta raíz de la unidad (ej., C:\), los permisos por defecto podrían ser demasiado restrictivos o el propio servicio FTP podría no tener acceso adecuado a esa ubicación de alto nivel.

II. Configuración Incorrecta del Directorio Raíz del Usuario en el Servidor FTP:

- Ruta Errónea: La ruta configurada como directorio raíz para el usuario FTP en el servidor (IIS FTP o FileZilla Server) no existe, está mal escrita, o apunta a una ubicación inaccesible.
- Drive no Montado: Si el directorio raíz está en una unidad de red mapeada o un disco adicional, este podría no estar montado o accesible en el momento en que el servicio FTP intenta acceder a él.

III. Problemas de Cuentas de Servicio/Pool de Aplicaciones (IIS FTP):

- Si se trata de IIS FTP, el Pool de Aplicaciones (Application Pool) o la cuenta de servicio bajo la que se ejecuta el sitio FTP (ej. Network Service, ApplicationPoolIdentity) puede no tener los permisos adecuados para acceder a la carpeta física del directorio raíz del FTP. El servidor FTP intenta acceder al directorio del usuario con los permisos de esta cuenta de servicio, no directamente con los permisos del usuario FTP.

IV. Atributos de Archivo/Carpeta:

- Aunque menos común, si la carpeta raíz está marcada como "Solo lectura" o tiene atributos especiales, esto podría causar problemas.

Explicación de la cadena de errores:

- ✓ 220-Microsoft FTP Service / 220 midominio.net: El servidor FTP está en ejecución y es accesible. El cliente se conecta exitosamente al puerto de control y recibe el mensaje de bienvenida.
- ✓ 331 Password required: El servidor reconoce el nombre de usuario (miusuario) y solicita la contraseña, lo que indica que el usuario existe en la configuración del FTP.
- ✓ 530 User cannot log in, home directory inaccesible.: Este es el error clave. Indica que la autenticación de la contraseña fue exitosa (o al menos el usuario es válido), pero el servidor no pudo acceder al directorio configurado como el "home directory" para ese usuario. El servidor necesita acceder a este directorio para permitir que el usuario inicie sesión y realice operaciones. Sin acceso a este directorio, el inicio de sesión es imposible.

Instalación Servidor FTP Windows

- ✓ "Se produjo un error al abrir la carpeta en el servidor FTP. Compruebe que tiene permiso de acceso a esta carpeta." "Detalles: 550" (Explorador de Windows): Este error es consistente con el 530 anterior. El Explorador de Windows, al actuar como cliente FTP, también informa que no puede acceder a la carpeta, y el código 550 es un error genérico de "Permiso denegado" o "Archivo/Directorio no encontrado" en el contexto FTP. Esto valida que el problema no es solo del cliente FileZilla, sino del servidor.

La raíz del problema es que, aunque el usuario FTP puede autenticarse, el servidor FTP no puede acceder a la ubicación de almacenamiento designada para ese usuario en el sistema de archivos del servidor Windows, lo más probable por permisos NTFS inadecuados.

2. ¿Qué medidas aplicarías para solucionar el problema indicado?

Las medidas se centrarían en verificar y corregir los permisos y la configuración de las rutas.

I. Verificar y Corregir Permisos NTFS en el Directorio Raíz:

- Identificar la ruta: Obtener la ruta física del directorio raíz configurado para el usuario miusuario en la consola de administración de FileZilla Server o IIS FTP.
- Acceder a la carpeta: Navegar a esa carpeta en el explorador de archivos del servidor Windows.
- Verificar permisos: Hacer clic derecho en la carpeta > Propiedades > Seguridad.
- Asegurar permisos para el usuario FTP:
 - Si el usuario FTP es un usuario local/de dominio de Windows: Asegurarse de que miusuario tenga al menos Lectura y ejecución, Mostrar el contenido de la carpeta y Lectura. Para poder subir archivos, también Modificar y Escritura.
 - Si se usa IIS FTP con autenticación anónima o con una cuenta de servicio (ApplicationPoolIdentity, Network Service): Asegurarse de que estas cuentas (o el grupo IIS_IUSRS o Usuarios de IIS) tengan permisos adecuados (Lectura y ejecución, Mostrar el contenido de la carpeta, Lectura, Modificar, Escritura) sobre la carpeta. Es común que IUSR o IIS_IUSRS necesiten permisos.
 - Heredabilidad: Asegurarse de que los permisos se heredan correctamente a los subdirectorios y archivos, o aplicarlos explícitamente si es necesario.
- Aplicar permisos: Si faltan permisos, agregarlos o modificarlos.

Instalación Servidor FTP Windows

II. Verificar la Ruta del Directorio Raíz en la Configuración del Servidor FTP:

- En FileZilla Server: Ir a Edit > Users > seleccionar miusuario > Shared folders. Asegurarse de que la ruta del directorio raíz sea correcta y accesible.
- En IIS FTP: Ir al "Administrador de Internet Information Services (IIS)" > Sitios > [Tu_Sitio_FTP] > Reglas de autorización FTP o Aislamiento de usuarios FTP. Verificar la ruta física configurada para el directorio virtual o para el directorio base del usuario.

III. Reiniciar el Servicio FTP:

- Después de realizar cambios en los permisos o la configuración del servidor FTP, es buena práctica reiniciar el servicio (FileZilla Server o Servicio de publicación FTP en IIS) para que los cambios surtan efecto.

IV. Probar la Conexión Nuevamente:

- Intentar acceder con el cliente FTP (FileZilla Client, Explorador de Windows) y verificar si el error 530 desaparece.

3. ¿Qué procedimiento establecerías para intentar prevenir nuevamente este error o resolverlo en un menor espacio de tiempo? ¿Aplicarías alguna medida urgente para mantener la calidad del servicio?

La prevención se centra en una gestión robusta de permisos y una configuración clara.

I. Documentación Clara de Permisos y Rutas:

- Mantener un registro detallado de las rutas físicas de los directorios raíz de los usuarios FTP y los permisos NTFS exactos que deben tener los usuarios o grupos de servicio de Windows sobre estas carpetas.
- Documentar las cuentas de servicio bajo las cuales se ejecuta el servidor FTP (si aplica, como IIS) y sus permisos requeridos.

II. Automatización o Scripting (si posible):

- Para entornos con muchos usuarios o cambios frecuentes, considerar scripts (PowerShell, por ejemplo) para crear usuarios y asignar permisos de forma estandarizada y repetible, reduciendo errores manuales.

III. Separación de Permisos:

- Evitar asignar permisos excesivos a cuentas de servicio o usuarios. Aplicar el principio de "mínimo privilegio".

Instalación Servidor FTP Windows

- Configurar los directorios FTP en rutas separadas de las unidades del sistema operativo (ej., en una unidad D:\FTP_Data en lugar de C:\FTP_Data) para evitar que cambios en los permisos del sistema afecten directamente al FTP.

IV. Auditoría de Permisos:

- Realizar auditorías periódicas de los permisos NTFS de los directorios FTP para detectar cambios no autorizados o accidentales.

Procedimiento para resolverlo en un menor espacio de tiempo (Resolución Rápida):

La clave es el diagnóstico rápido y la ejecución eficiente de los pasos de corrección.

I. Guía de Verificación Rápida:

- Tener una "checklist" predefinida para este error específico:
 - ¿El servicio FTP está corriendo?
 - ¿La ruta del directorio raíz del usuario existe y es correcta en la configuración del FTP?
 - (Principal) ¿Tiene el usuario FTP (o la cuenta de servicio/grupo asociada) los permisos NTFS de Lectura y ejecución, ¿Lectura, Mostrar el contenido de la carpeta y Escritura (si es necesario) sobre el directorio raíz físico?
 - ¿Reinició el servicio FTP después de los cambios?

II. Acceso Directo a Herramientas:

- Conocer las rutas directas a services.msc, Propiedades -> Seguridad de la carpeta, y la consola de administración de FileZilla Server/IIS FTP para una navegación rápida.

III. Plantillas de Permisos:

- Si es un error recurrente, tener una plantilla de los permisos NTFS correctos para copiar/pegar o aplicar rápidamente a la carpeta afectada.

Instalación Servidor FTP Windows

Medidas urgentes para mantener la calidad del servicio:

En una situación de incidencia en producción, la prioridad es la continuidad del negocio.

I. Notificación Inmediata:

- Informar a los usuarios o sistemas afectados sobre la interrupción del servicio y el tiempo estimado de resolución.

II. Reversión Urgente (si aplica):

- Si la causa sospechosa es una actualización reciente de Windows, y se cuenta con un punto de restauración o una instantánea de la VM justo antes de la actualización, una medida de emergencia podría ser revertir la actualización como último recurso, si la solución de permisos NTFS no es inmediata. (Nota: Esto tiene riesgos y debe evaluarse cuidadosamente).

III. Acceso Temporal o Alternativo:

- Compartir la carpeta vía SMB/CIFS: Si la urgencia es extrema y solo unos pocos usuarios necesitan acceso inmediato, y es seguro hacerlo, se podría compartir la carpeta relevante como una carpeta de red en Windows con los permisos adecuados para que los usuarios accedan temporalmente a través de un recurso compartido de red en lugar de FTP. Esta es una solución muy temporal y solo para casos desesperados.
- Uso de un usuario de emergencia: Si se tiene un usuario FTP de administración con un directorio raíz siempre accesible y permisos muy amplios, se podría proporcionar temporalmente a usuarios de confianza para tareas críticas, mientras se resuelve el problema del usuario principal. (¡Precaución con la seguridad!).

IV. Redirección de Tráfico (si hay servidores redundantes):

- Si se dispone de un servidor FTP secundario o de contingencia, la medida más urgente para mantener la calidad del servicio sería redireccionar el tráfico hacia ese servidor funcional mientras se diagnostica y repara el servidor principal. Esto requiere una infraestructura que soporte redundancia (balanceadores de carga, DNS Round Robin, etc.).

Al aplicar estas medidas, se busca no solo resolver el problema actual, sino también construir resiliencia para futuras incidencias y minimizar el impacto en la operación del servicio.